



NEW YORK
USA



TOKYO
JAPAN



PARIS
FRANCE



MILAN
ITALY



LONDON
UK



SYDNEY
AUSTRALIA



LIMA
PERU



BANGKOK
THAILAND



MANILA
PHILIPPINES

LDW⁺

LUXURY DESIGN WALL

Stile 스타일

세상에 없던 더 좋은 럭셔리 디자인 타일

(주)에스디하우스

전광호이사 T. 010-7191-0290

sdhaus0609@naver.com

대체 타일 적용 시 경량충격음 성능 결과 검토

POSCO

R&D센터 건축연구그룹
'24.10.23

○ 검토 배경

- 옵션타일 시공 시 경량충격음 4~5 dB 증폭 (현장 59/84), 사후확인제 등외 Risk로 타일옵션 제외
- 타일대체재(상품디자인그룹 제안)에 대한 경량충격음 성능 검토 요청

○ 측정 개요

- 실험장소 : 삼화 아르떼뷰 아파트 1개 세대 (59타입)
- 바닥구조 : 210mm 슬래브 + 완충재 30mm + 기포 40mm + 몰탈 40mm
- 비교시료 : ① 마루마감 상태 (강마루 7.5T) ※48시간 양생 후 측정
② 타일 대체재 4.5T, 7.5T 상태 (녹수 스타일) ※48시간 양생 후 측정

○ 측정 결과 (경량충격음, 사후확인제 기준)

분류	① 마루마감	② 타일대체재 4.5T	③ 타일대체재 7.5T
경량 (LnTw, dB)	45	45	43

- 마루마감 대비 타일대체재 4.5T 마감 경량충격음은 45dB로 동일,
7.5T 마감 경량충격음은 43dB로 약 2 dB 감소



제 목	종 전	변 경	관련법규 및 시행일
공동주택 바닥충격음 성능검사	사후 확인제도	주택건설사업의 <u>사용검사 전</u> 바닥충격음 <u>성능검사 결과를 사용검사권자에게 제출</u>	주택법 제41조의2 (22년8월 4일 시행)
공동주택 바닥충격음 기준 강화	각 층간 바닥충격음이 <u>경량 충격음은 58데시벨 이하, 중량 충격음은 50데시벨 이하</u> 의 구조가 되도록 할 것	각 층간 바닥충격음이 <u>경량충격음은 49데시벨 이하, 중량충격음은 49데시벨 이하</u> 의 구조가 되도록 할 것	주택건설기준 등에 관한 규정 제14조의 2 (22년 8월 4일 시행)

주택법 제 41조의2 (바닥충격음 성능검사 등)

- ① 국토교통부장관은 바닥충격음 차단구조의 성능을 검사하기 위하여 성능검사의 기준(이하 이 조에서 “성능검사기준”이라 한다)을 마련하여야 한다.
- ② 국토교통부장관은 제5항에 따른 성능검사를 전문적으로 수행하기 위하여 성능을 검사하는 기관(이하 “바닥충격음 성능검사기관”이라 한다)을 [대통령령](#)으로 정하는 지정 요건 및 절차에 따라 지정할 수 있다.
- ③ 바닥충격음 성능검사기관의 지정 취소, 자료 제출 및 서류 검사 등에 관하여는 [제41조제5항부터 제7항](#)까지를 준용한다. 이 경우 “바닥충격음 성능등급 인정기관”은 “바닥충격음 성능검사기관”으로, “인정업무”는 “바닥충격음 성능검사업무”로 본다.
- ④ 국토교통부장관은 바닥충격음 성능검사기관의 업무를 수행하는 데에 필요한 비용을 지원할 수 있다.
- ⑤ 사업주체는 [제15조](#)에 따른 사업계획승인을 받아 시행하는 주택건설사업의 경우 [제49조](#)에 따른 사용검사를 받기 전에 바닥충격음 성능검사기관으로부터 성능검사 기준에 따라 바닥충격음 차단구조의 성능을 검사(이하 이 조에서 “성능검사”라 한다)받아 그 결과를 사용검사권자에게 제출하여야 한다.
- ⑥ 사용검사권자는 제5항에 따른 성능검사 결과가 성능검사기준에 미달하는 경우 [대통령령](#)으로 정하는 바에 따라 사업주체에게 보완 시공, 손해배상 등의 조치를 권고할 수 있다.
- ⑦ 제6항에 따라 조치를 권고받은 사업주체는 [대통령령](#)으로 정하는 기간 내에 권고사항에 대한 조치결과를 사용검사권자에게 제출하여야 한다.
- ⑧ 사업주체는 제5항에 따라 사용검사권자에게 제출한 성능검사 결과 및 제7항에 따라 사용검사권자에게 제출한 조치결과를 [대통령령](#)으로 정하는 방법에 따라 입주예정자에게 알려야 한다. <신설 2024. 1. 16.>
- ⑨ 국토교통부장관은 층간소음 저감 정책을 수립하기 위하여 필요하다고 판단하는 경우 사용검사권자에게 제5항에 따라 제출된 성능검사 결과 및 제7항에 따라 제출된 조치결과를 국토교통부장관에게 제출하도록 요청할 수 있다. 이 경우 자료 제출을 요청받은 사용검사권자는 정당한 사유가 없으면 이에 따라야 한다. <신설 2024. 1. 16.>
- ⑩ 바닥충격음 성능검사기관은 제5항에 따른 성능검사 결과를 토대로 [대통령령](#)으로 정하는 기준과 절차에 따라 매년 우수 시공자를 선정하여 공개할 수 있다. <신설 2024. 1. 16.>
- ⑪ 성능검사의 방법, 성능검사 결과의 제출, 성능검사에 드는 수수료 등 필요한 사항은 [대통령령](#)으로 정한다. <개정 2024. 1. 16.> [본조신설 2022. 2. 3.]

주택건설기준 등에 관한 규정 제 14조의2 (바닥구조)

- [법 제14조의2제1항](#) 및 같은 조 제2항 전단에서 “대통령령으로 정하는 건축물”이란 각각 다음 각 호의 기준에 모두 해당하는 건축물을 말한다.
- 공동주택의 세대 내의 **층간바닥**(화장실의 바닥은 제외한다. 이하 이 조에서 같다)은 다음 각 호의 기준을 모두 충족해야 한다. <개정 2017. 1. 17., 2022. 8. 4., 2024. 7. 9.>
1. 콘크리트 슬래브 두께는 210밀리미터[라멘구조(보와 기둥을 통해서 내력이 전달되는 구조를 말한다. 이하 이 조에서 같다)의 공동주택은 150밀리미터] 이상으로 할 것. 다만, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 주택의 층간바닥은 예외로 한다.
 - 가. [법 제51조제1항](#)에 따라 인정받은 공업화주택
 - 나. 목구조(주요 구조부를 「[목재의 지속가능한 이용에 관한 법률](#)」에 따른 목재 또는 목재제품으로 구성하는 구조를 말한다) 공동주택
 2. 각 층간 바닥은 **바닥충격음 차단성능**[바닥의 경량충격음(비교적 가볍고 딱딱한 충격에 의한 바닥충격음을 말한다) 및 중량충격음(무겁고 부드러운 충격에 의한 바닥충격음을 말한다) 이 각각 49데시벨 이하인 성능을 말한다]을 갖춘 구조일 것. 다만, 다음 각 목의 층간바닥은 그렇지 않다.
 - 가. 라멘구조의 공동주택([법 제51조제1항](#)에 따라 인정받은 공업화주택은 제외한다)의 층간바닥
 - 나. 가목의 공동주택 외의 공동주택 중 발코니, 현관 등 [국토교통부령](#)으로 정하는 부분의 층간바닥 [본조신설 2013. 5. 6.]

스타일(Stile) VS 중국산 저가 타일10T 실행가 비교

*38평 아파트 1개소 시공비 : 약 15,500원/m2 수준

*시공비 : 걸레받이, 자재양중, 시공폐기물, 샌딩비용 제외 기준

내 용	자 재 비	시 공 비 (건설사 아파트 유성옵션 특판)	합 계	비 고
포세린 타일 10T (중국산 저가 기준)	25,000원/m2	25,000원/m2	50,000원/m2	강마루 대비 경량충격음 4~5db 증가 (600mm x 600mm기준)
스타일 4.5T	30,000원/m2	12,000원/m2	42,000원/m2	강마루 대비 경량충격음 동등 타일대비 4~5db 감소
스타일 7.5T	43,000원/m2	12,000원/m2	55,000원/m2	강마루대비 경량충격음 2db 감소 타일대비 6~7db 감소

*시공비는 현장상황(구획, 곡선 등) 및 물량에 따라 변동됨. 도면 및 실측 후 정확한 금액 산정 가능함

*브랜드별 연간 물량 계약은 별도로 단가 협의

명품 매장/호텔

기업 사옥

대형 쇼핑몰

제품 전시장

학교/공공기관



SAMSUNG



BVLGARI



MYSTIC
Entertainment



2012

2013

2014

2015

2018

2023

SURFACES SHOW '최우수
바닥재 기술혁신상' 수상
NEOCON 'GOLD AWARD' 수상

NEOCON
'SILVER AWARD' 수상

독일 '레드닷 디자인어워드 2014'
본상 수상
일본 '굿디자인 어워드 2014'
본상 수상

독일 DOMOTEX Hannover
'Innovations' 부문 선정
미국 IDEA 2015 '최고상' 수상

상하이 DOMOTEX Asia
'공헌상' 수상

SURFACES SHOW
'Best of Surface 2023'
수상



iF Design Award 2024



Gold NEOCON Award at NEOCON 2019



Best Design Award at IDEA 2015



Innovation Award at DOMOTEX Hannover 2015



Main Award at Good Design Award 2014



Main Award at Red Dot Award 2014

Ohio



미국공장



미국2공장

South Korea



고덕공장



봉산공장



덕산공장



녹수텍스테리어



엔보공장



NOX ASEAN FACTORY
HO CHI MINH, VIETNAM

IVP 시스템(Integrated Vertical Production·일관통합생산체제)을 기반으로 생산기지를 전세계로 확대 중

제품 소개에 앞서, 세라믹타일의 단점

영업대상	항목	세라믹 타일 단점
건설사 인테리어사 수장업체 설계사 최종 소비자	기간 및 비용	1. 공사기간 단축에 대한 NEEDS 지속 2. 공사비용 절감에 대한 NEEDS 지속 3. 시공자 섭외 및 관리에 대한 어려움 지속
	하자	1. 타일 깨짐 2. 타일 크랙 3. 타일 들뜸 현상 4. 대형 타일 탈락 (600각) 5. 타일 곰팡이 발생 빈번 6. 타일 절단 시 소음 및 분진 과다 발생
	디자인	1. 대형 타일 (600 x 600mm이상) 타일 적용 희망 - 일반적으로 300 x 300 / 300 x 600mm 적용 중 - 중국산 및 유럽산 타일 적용 시 공사 기간 및 비용 대폭 상승 - 시공자가 대형타일 시공 기피 (시공자 섭외 어려움) 2. 욕실, 거실 공간 적용 새로운 자재에 대한 NEEDS 지속 3. 타일 표면 차가움 / 층간소음



타일 깨짐



타일 크랙



타일 들뜸 현상(배부름)



대형 타일 탈락_600각 이상



매지 탈락 및 변형

세계 시장 점유율 1위 럭셔리 타일 바닥재 기업의 첨단 기술을 탑재한 녹수의 스타일 Stile은 세라믹 타일의 장점은 극대화하고 단점은 보완하여 기능성과 디자인을 갖춘 고성능 하이브리드 인테리어 마감재입니다.

● 지속 가능성의 표준 _ 세계 최초 가장 지속 가능한 마감재

세계 최초 탄소 저감 원료로 만든
인테리어 마감재



스타일(Stile)은 세계 최초로 원료의 90% 이상을 식물성 원료 및 폐식용유, 페트 생수병 등 버려지는 자원을 재활용한 원료를 사용해 탄소 저감에 가장 기여하는 지속가능한 바닥재 입니다. 해당 원료는 유럽연합(EU) 재생에너지지침에 부합하는 ISCC플러스 국제 인증을 획득한 원료로서, 녹수는 바닥재 시장의 지속가능 기준을 제시하며 선도하고 있습니다.



Sustainable
탄소 저감 원료로
더 지속가능한 마감재



에너지 절약 생산,
우수한 품질로 낭비를
더 절감한 마감재



100% 쉽게 재활용
가능한 마감재로
더 손쉬운 재활용

- 스타일만의 특징점(5S)을 통해,

세라믹 타일의 단점을 극복한 우수한 벽, 바닥 마감재

Save

01 - 공사는 **손쉽게!**기간은 **더 빠르게!**

Solid

02 - 깨짐, 스크래치 걱정 없이 **더 견고하게!**

Safe

03 - 관리는 **더 깨끗하고, 안전하게!**

Soft

04 - 우수한 **탄성력**, 뛰어난 **보행감**으로 **더 편안하게!**

Stylish

05 - 소재감을 살린 **엄선된 디자인**으로 **더 스타일리시하게!**

- 타일의 리얼리티 강조 및 시공성을 용이하게 하는 Spec.적용하여 포세린타일을 대체함

구분	내 용	
SPEC.	- (4.5T) 590 * 590mm -> 바닥용도 - (4.5T) 590 * 1,180mm -> 벽용도 - 7.5T Bevel 타입 커스텀 제작가능	
매지	 백시멘트 적용	 Bevel 타입 (무매지) 적용

(1) SAVE 공사는 손쉽게, 기간은 더 빠르게!

더욱 강력한 결합력으로 더 쉽고 빠른 시공,
녹수 이지 엣지 시스템

공간 구매 없이, 손 쉽고 빠른 가능하도록 사선 방식의 엣지 설계를 최초로 구현했습니다. 녹수만의 이지 엣지 시스템의 더 강한 결합력, 더 빠르고 쉬운 시공 기법으로 경험하지 못했던 고기능성 인테리어 바닥재를 만나보세요.

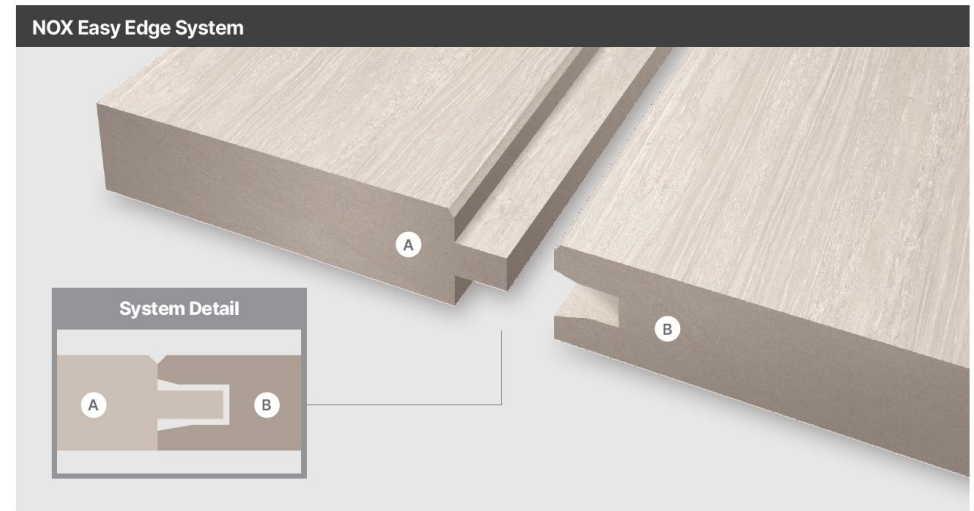
01. 원데이 시공으로 공사는 더욱 빠르게!

전체 설치 과정에 약 3일이 소요되는 세라믹 타일과 달리 녹수 스타일 Stile은 설치를 더 빠르게 완료할 수 있습니다.

덧방 시공 또는 리모델링 시공에도 적합합니다.

02. 설치는 더욱 쉽게!

세라믹 타일보다 더 가벼워 운반이 손쉽고 시공시 파손될 위험성이 현저히 적습니다.



세라믹타일 (600mm x 600mm)	녹수 스타일 Stile (590mm x 590mm)
7.5kg ~ 8.0kg	2.7kg

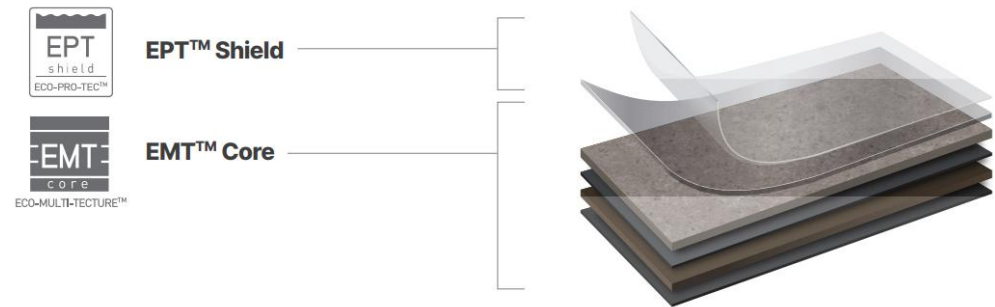
(2) Solid 깨짐, 스크래치 걱정 없이 더 견고하게!

더 강한 녹수 스타일 Stile

EMT™ Core 다층구조공법과

고성능 프리미엄 코팅 기술 EPT™ Shield

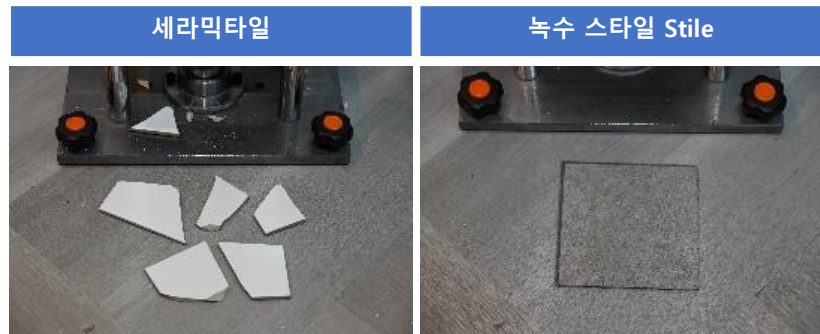
녹수의 기술력으로 파손 위험이 적고 굽힘에 강해 온 가족이 안전하게 사용할 수 있습니다.
얼룩이나 흘림과 같은 오염에 강해 관리가 손쉬우며 가장 뛰어난 내구성으로 처음 품질 그대로 오래가는 인테리어 마감재입니다



깨짐 걱정 No!

천연 석재나 세라믹 타일에서 쉽게 발생할 수 있는 깨짐 또는 균열의 위험성이 현저히 적어 부상 및 오염 위험을 곰팡이 발생 위험성이 적습니다.

*유럽 공인 인증 테스트 방식인 EN 13329:2006+A1:2008 (Modified) 기반의 충격강도 테스트 결과



굽힘 걱정 No!

ASTM C1027 공인 테스트 요구조건을 크게 뛰어넘는, 호텔, 백화점과 같은 높은 보행 빈도를 견딜 수 있는 내스크래치성을 상업 시설 적합 수준의 4등급을 받은 마감재입니다. 반려동물의 굽힘은 물론 더 높은 강도의 외부 자극에도 굽힘 걱정 없이 처음 품질 처럼 오래 사용할 수 있습니다.

*Visual Abrasion (C1027) 테스트 결과

세라믹타일	녹수 스타일 Stile
3등급	4등급 (Max 5등급)

(3) Safe 관리는 더 깨끗하고, 안전하게 !

세균 번식하기 가장 쉬운 공간,
곰팡이 번식 방지 처리로 더 청결하게

더 위생적이고 안전한 EPT™ Shield 코팅

변색과 오염에 강하고 고급스러운 질감 표현을 구현한 프리미엄 위생 코팅 기술이 적용되어 청소와 유지보수관리에 용이합니다. 또한 항균 곰팡이 번식 방지 기능이 더해져 위생적으로 사용할 수 있는 인테리어 마감재입니다. EPT™ Shield 공법시 사용되는 항균 재료는 미국 EPA 인증을 받아 안전성을 입증 받았습니다.

※US EPA: US Environmental Protection Agency

프탈레이트 NO ! 중금속 함량 Zero ! 환경오염 No.

중금속 무함량의 친환경 인증 획득 제품이므로 안전성을 높였습니다. 탄소저감 원료를 사용한 지속가능하고 믿을 수 있는 바닥재 입니다.



(4) Stylish 소재감을 살린 엄선된 디자인으로 더 스타일리시하게

자연소재를 실감나게 재현한 디자인으로
더 스타일리시하게

더 클래식하게!

바닥재 혁신을 이끌어온 녹수 글로벌 디자인팀의 감성으로 어떤 공간에도 어울리는 엄선된 클래식 디자인을 선보입니다. 스톤과 우드의 본질을 그대로 구현함으로써, 익숙한 공간에 참신함을 더해 차원이 다른 공간을 완성합니다

더 리얼하게!

녹수는 5,000 개 이상의 세계 최다 인하우스 디자인 솔루션을 보유, 세계적 권위의 디자인 어워드를 다수 수상하며 바닥재의 최신 트렌드를 이끌고 있습니다. 글로벌 감각으로 엄선한 소재 및 텍스처의 질감을 재현한 디자인으로 사실적이고 입체적인 프리미엄 공간을 쉽게 연출할 수 있습니다.



(5) Soft 우수한 탄성력, 뛰어난 보행감으로 더 편안하게!

온 가족의 건강을 생각하는
더 안전하고, 더 믿을 수 있는 마감재

세라믹 타일보다 더 우수한 층간 소음 방지

다층 구조 공법의 기술력으로 물리적 충격을 흡수하여 소음을 방지합니다 또한 바닥 표면 온도가 차갑지 않아 추운 겨울에도 맨발로 딛어도 불편함 없이 사용할 수 있습니다.



뛰어난 보행감으로 걸을 때 더 편안하게!

어린이아이부터 무릎 관절에 무리가 가기 쉬운 어르신까지 부담없이 부드러운 보행감을 느낄 수 있는 바닥재입니다.

테스트명	세라믹타일	녹수 스타일 Stile	
눌리는 정도를 측정하는 압입량 테스트: 0.25mm 이상 (23°C) (KS M3802)	압입 전혀 안됨	0.25mm 이상 (23°C)	일정수준의 압입이 되어 쿠션감이 있으며 탄성복원력이 우수하여 압입 잔류되지 않음
잔류압입량 테스트: 8% 이하 (KC인증)	해당사항 없음	우수한 복원력	

● MATERIAL

Material	CONTENTS RATIO
	(%)
친환경 PVC (Bio-Circular Balanced PVC)	40
LIMESTONE 돌가루 FIBERGLASS STABILIZATION LAYER	60

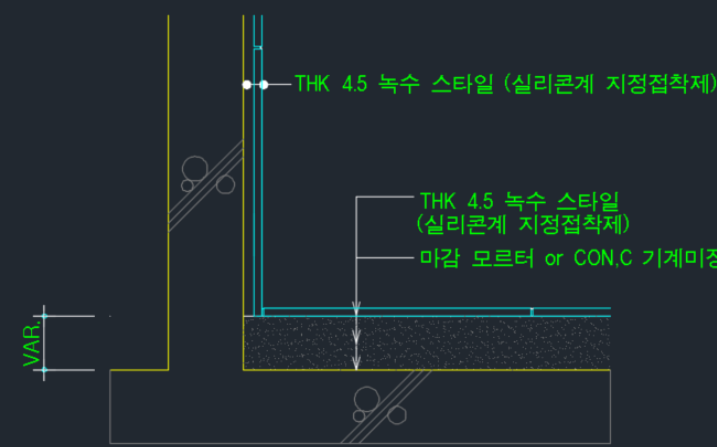
● COMPARISON BETWEEN LDW+ Stile & SPC

ITEM	Test Method	Standard	Stile 4.5mm NOX LDW+	SPC 5mm
Dimensional stability (80℃)	ISO 23999	$\leq 0.15\%$	0.1% (Width)	0.1% (Width)
Curling after exposure to heat (80℃)	ISO 23999	$\leq 1\text{mm}$	0mm	2.0mm
Weight per sqm	ISO 23997		7.7kg/sqm	9.0kg/sqm

스타일(Stile)의 세라믹타일 대비 차별화 고객 Value

● 타일대비 경량, 얇은 두께, 디자인, 질감, 시공성이 우수하여 차별화가 가능합니다.

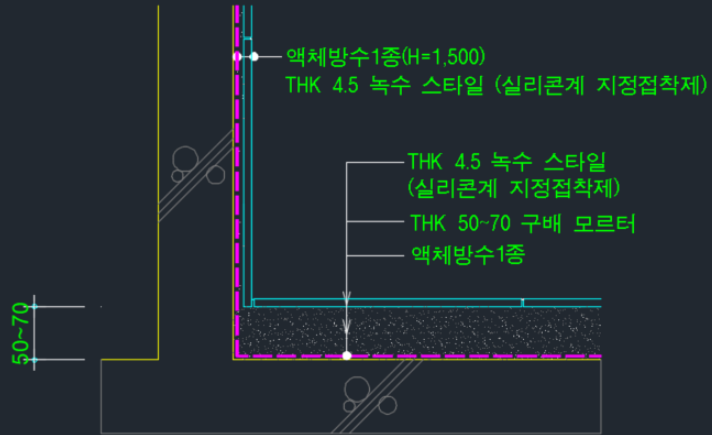
분류	세라믹 타일	스타일(Stile)	비고 : 타일대비 스타일(Stile)의 우수성
사이즈	- 바닥용 : 600*600mm - 벽 용 : 600*1,200mm	- 바닥용 : 590*590mm - 벽 용 : 590*1,180mm	동등
두께	6T 이상 ※ 바닥은 두께가 얇을 시 깨짐 발생되어 사용X ※ 박판타일 경우 3T 시공함	4.5T	타일대비 두께 얇아 장점 (덧방 시공에 오히려 유리함)
디자인SKU	벽 & 바닥용 : 7패턴 10~15개 칼라	벽 & 바닥용 : 3패턴 12칼라	- 타일은 트렌드 변화 속도가 커 운영 SKU 15개 이하이며 샘플북 별도 제작 운영하지 않음 - 스타일 샘플북 운영
시공시 고려사항	- 타일 절단 및 운반 시 파손주의 - 메지 간격 균일성있게 시공하기 어려움 - 수평클립으로 평활도 고려한 시공필요 - 접착 불량으로 들뜸 시공하자에 주의 필요	- 시공 전 시공면 평활도 확보 후 시공 - 전용 커터 공구 사용(직쏘, 그라인더), 줄리컷 시공가능 - 전용 지정접착제(벽: 도트시공) 적용함	부자재 및 시방서 본사 시공협력사 기준 적용
특장점	- 패턴 구현 뛰어남(인쇄 기반 디자인) - 스크레치에 강함 - 백시멘트 매지 시공 가능 - 방수성 우수(물에 의한 변형 없음) - 일반적으로 사용 되는 욕실 마감재	- 패턴 구현 뛰어남(인쇄 기반 디자인) - 경량이며 운반 및 시공 시 파손되지 않는 제품 - 두께가 얇아져 덧방 시공에 유리함 - 방수성 우수(물에 의한 변형 없음) - 텀앵그루브 방식으로 동전매지, 수평클립 작업 필요없음 (시공속도 빠르며, 시공비 절감가능)	- 타일대비 경량 - 깨지지 않음 - 타일대비 얇은 두께 - 시공관리 및 시공성 우수 -녹수 시공자 활용 가능 -녹수 전국 시공망 활용 가능
단점	- 깨지기 쉬움(운반 및 가공 어려움) - 평활도 맞추기 어려움 - 습식공사로 1day 시공 불가 - 타일 절단 시 소음 먼지 발생(민원 발생)	- 일반적으로 사용되는 욕실 마감재가 아닌 신소재 - 전용 커터 공구(직쏘) 사용 필요 -> 시공협력사 기 구비됨	

 THK 4.5 녹수 스타일 (실리콘계 지정접착제) THK 30 마감모르터 THK 60 경량기포 콘크리트 THK 30 완충재 120			※ 벽 지정접착제 도포 두께 : 12mm이상 ※ 바닥난방 시 1번 바닥 마감 상세도 참조  THK 4.5 녹수 스타일 (실리콘계 지정접착제) THK 4.5 녹수 스타일 (실리콘계 지정접착제) 마감 모르터 or CON.C 기계미장 VAR		
1	녹수 스타일 바닥 마감 상세도	거실, 방 (주거용)	2	녹수 스타일 바닥 / 벽 마감 상세도	

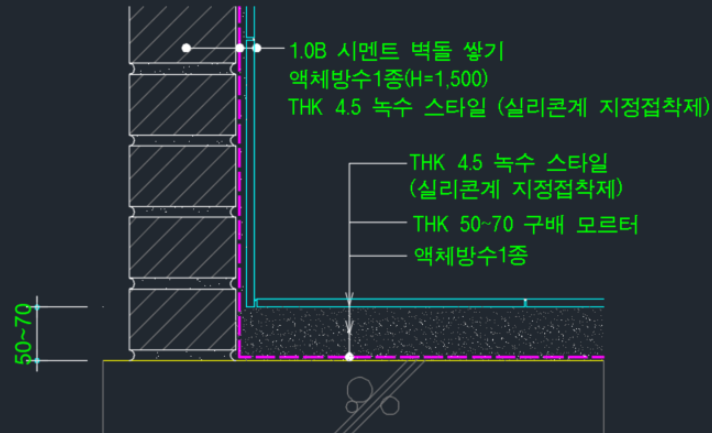
마감 상세도 (욕실공간) _ 녹수 스타일(Stile)

Stile 스타일

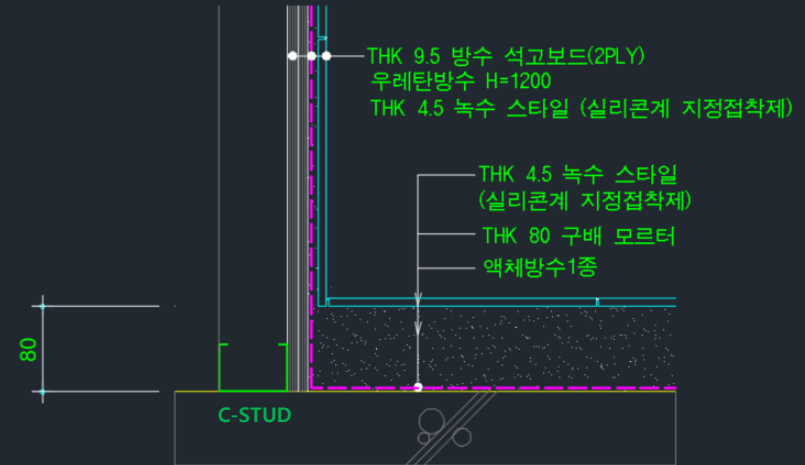
※ 벽 지정접착제 도포 두께 : 12mm이상



※ 벽 지정접착제 도포 두께 : 12mm이상



※ 약세사리 설치 시 : 보강용 스틸스터드 설치 후 SHEET STEEL 1.2T 보강함
※ 벽 지정접착제 도포 두께 : 12mm이상



1 녹수 스타일 바닥 / 벽 마감 상세도 욕실

2 녹수 스타일 바닥 / 벽 마감 상세도 욕실

3 녹수 스타일 바닥 / 벽 마감 상세도 욕실

● 바닥/벽 접착용

제품	이미지	브랜드/용량	특징	사용량
황토풀 대리석마루전용		캠마트코리아 / 10KG	초고광폭 고기능성 접착제	8.25m2 / 1ea(10kg)
T2000		바커 / 270ml	건축 내장 적용 하이브리드 접착제	5.56m2 / 1ea

● 매지용 Option (필요 시 적용)

제품	이미지	브랜드/용량	특징	사용량
FG4		아텍스 / 2KG	일반적 타일 적용 매지	타일과 동등
LC788		바커 / 270ml	건축 내/외장 적용 조인트	50m/ 1ea (270ml)

※폴리우레아, 케라폭시 가능

LDW+ 스타일(Stile) 디자인 경쟁력

FLOOR

SIZE 590×590mm×4.5T
PACKAGE 8pcs/Box (2.78m²)

WALL

SIZE 590×1,180mm×4.5T
PACKAGE 4pcs/Box (2.78m²)

Stile 스타일

Travertine



New Trani Ivory

FLOOR LDS-45101-01

WALL LDS-45101-02

Limestone

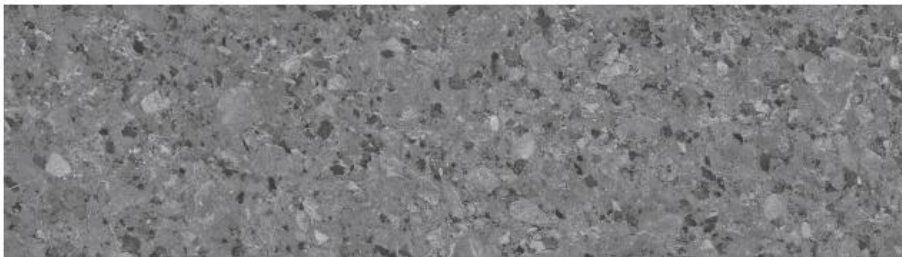


New Lagos Grey

FLOOR LDS-45201-01

WALL LDS-45201-02

Ceppo di gre



New Mundo Deep

FLOOR LDS-45301-01

WALL LDS-45301-02

Sand Stone



New Dover White

FLOOR LDS-45102-01

WALL LDS-45102-02



New Dover Ivory

FLOOR LDS-45103-01

WALL LDS-45103-02



New Dover Beige

FLOOR LDS-45104-01

WALL LDS-45104-02

Concrete



New Baston White

FLOOR LDS-45202-01

WALL LDS-45202-02



New Baston Grey

FLOOR LDS-45203-01

WALL LDS-45203-02

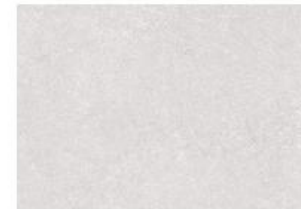


New Baston Deep Dark

FLOOR LDS-45204-01

WALL LDS-45204-02

Natural Stone



New Fino White

FLOOR LDS-45302-01

WALL LDS-45302-02



New Fino Grey

FLOOR LDS-45303-01

WALL LDS-45303-02



New Fino Deep Grey

FLOOR LDS-45304-01

WALL LDS-45304-02



- ISCC인증
 - Sustainability관련 가장 큰 규모(유럽 기반)의 인증이며, 투명한 인증 절차로 신뢰도 높음 (130개 회원사, 100개국 4,000건 이상의 인증 발급)
 - 순환자원 바이오 기반 재료 및 재생 에너지의 지속 가능한 생산을 촉진하고자 함
- 지속가능성 분야 최고 권위의 ISCC 플러스(International Sustainability & CarbonCertification)인증을 획득한 원료 세계 최초로 사용함

친환경 원료 사용

Bio Circular Balanced PVC 사용

※ Value chain 친환경 인증: ISCC PLUS 인증 취득

제 31975 호

환경표지 인증서

1. 상 호 : (주)녹수
2. 사 업 자 등 록 번 호 : 311-81-04924
3. 소 제 지 : 충청남도 예산군 고덕면 삼교평야로 467
4. 공 장 · 사 업 장 소 제 지 : 충청남도 예산군 봉산면 황금들로 67
5. 대 표 자 성 명 : 고동환
6. 대 상 제 품 : EL246. 실내용 바닥 장식재
7. 상표명/용도·제공서비스 : LDW+ 스타일(Stile)/실내용 바닥재(PVC 비닐계, 거치형 비닐 바닥타일)
8. 인 증 기 간 : 2024.11.11 부터 2027.11.10 까지
9. 인 증 사 유 : "유해물질 감소, 생활 환경오염 감소"

「환경기술 및 환경산업 지원법」 제17조제3항, 같은 법 시행령 제23조제2항 및 같은 법 시행규칙 제34조제2항에 따라 환경표지대상제품의 인증기준에 적합하므로 환경표지의 사용을 인증합니다.

※ 최초 교부 : 2024.11.11

2024년 11월 13일

한국 환경산업기술원장

※ 한국환경산업기술원은 「환경기술 및 환경산업 지원법」 제31조제2항 및 같은 법 시행령 제33조제8항에 따라 환경표지인증으로부터 환경표지 인증에 관한 업무를 위탁받은 기관입니다.



한국 환경표지인증

SCS Global Services does hereby certify that an independent assessment has been conducted on behalf of:

Nox Corporation

67, Hwanggeumteul-ro, Bongsan-myeon, Yesan-gun, Chungcheongnam-do 340-942, Korea, Republic of

For the following product(s):

Vinyl Tile:
ACOUSTIC SETAGRIP, LDW_STILE

Maximum Thickness: 6.0mm

The product(s) meet(s) all of the necessary qualifications to be certified for the following claim(s):
FloorScore®

Indoor Air Quality Certified to SCS-105 Version 4.2 – 2023

Conforms to the CDPH/EHLB Standard Method v1.2-2017 (California Section 01350), effective April 1, 2017, for the school classroom and private office parameters when modeled as Flooring.

Measured Concentration of Total Volatile Organic Compounds (TVOC): Less than/equal to 0.5 mg/m3 (in compliance with CDPH/EHLB Standard Method v1.2-2017)

Registration # SCS-FS-02632

Valid from: October 01, 2024 to September 30, 2025

SCS Global Services is currently the only certification body approved by the Resilient Floor Covering Institute (RFCI) to provide FloorScore® product certification; certified products are only listed on the SCS Green Products Guide, <http://www.scsglobalservices.com/certified-green-products-guide>.

SCSglobal
SERVICES



CERTIFIED BY
SCS Global Services



Thomas Neuhaus

Nicole Munoz, Vice President, ECS
SCS Global Services
2000 Powell Street, Ste. 600, Emeryville, CA 94608 USA

Certificate

Indoor Air Comfort Gold

NOX LVT / STILE / SUPREMWOOD+ / SUPREMSTONE+

Certified Product

Nox Corporation

336 Hyoryeong-ro, Seocho-gu, Seoul, South Korea

Applicant

The above product complies with the Indoor Air Comfort Gold specifications, version 9.0 (2023). These include both inspection of factory production and VOC emissions testing according to EN 16516, at regular intervals. Indoor Air Comfort Gold combines all key European and selected global requirements on VOC product emissions. Additional requirements not related to VOC product emissions, for example content of certain substances or odour are not combined or evaluated. The following VOC emission requirements are combined and the certified product shows compliance with these VOC emission related limit values:

- Belgian VOC regulation	- LEED (ACP)	- Blue Angel DE/US 120	- Nordic Swan
- France VOC class A+	- BREEAM New Construction	- Austrian Ecotabel UZ 42	- Eco Product Norway
- Germany (AgBB/ABG)	- WELL Building	- Austrian Baubook	- SINTEF (Norway)
- Italian CAM Edizia	- DGNB	- M1	- Cradle to Cradle
- EU Taxonomy Regulation	- SKA Rating	- Danish Indoor Climate Label (Emission Class 1)	- very low emitting products according to EN 16798-1
	- French HQE certification	- BVB (Sweden)	- Singapore Green Label
		- Miljöbyggnad (Sweden)	- Global GreenTag
			- Declare 2.0

Issue date: 08 February 2024

Product type: Resilient Floorings

Validity date: 08 February 2029

Certificate number: IACG-72-02-01A-2023

This certificate is valid as specified if regular surveillance and testing is done.

Thomas Neuhaus
Head of Certification Body

Eurofins Product Testing AS
Smedskovnevej 36, Gate 2
8464 Galten
Denmark

DANAK
PROD Reg.no. 7854
Member EA MLA

미국 환경표지인증

유럽 환경표지인증



안전확인신고 증명서

Confirmation Letter of Declaration

신고번호 : B675K0030-23004
 (Application No.)

신고회사명 : 주식회사 녹수
 (Applicant)

주소 : 충청남도 예산군 고덕면 삼교평야로 467
 (Address)

제품명 : 실내용 바닥재
 (Product)

기본모델명 : LDW+ 스타일(stile)
 (Basic Model)

파생모델명 : 첨부서류 참조
 (Series Model)

성격/안전기준상의 모델구분 : PVC바닥재, 발포층이 없는 비닐바닥타일, 균일질, 온돌용
 (Rating)

안전기준 : 안전확인 부속서 67
 (Standard) [국가기술표준원고시 제 2023-330 호(2023.9.1.)]

본 확인신고는 제조국명 : 대한민국

제조업자명 : 주식회사 녹수

제조공장의 주소 : 충청남도 예산군 봉산면 황금들로 67

다수 공장의 명 : 의 제품에만 해당함

「전기용품 및 생활용품 안전관리법」 제28조제1항, 같은 조 제3항, 제29조제2항 또는 제34조제2항에 따라 안전확인신고 증명서를 발급합니다.
 We issue this Confirmation Letter of Declaration of the Safety Confirmation for the above appliances in accordance with Article 28(1), 28(3), 29(2) or 34(2) of the Electrical Appliances and Consumer Products Safety Control Act.

2023년 12월 01일
Year month day



FITI TESTING & RESEARCH INSTITUTE

※ 이 신고증에서는 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」에 따른 제품의 안전성 확인에 한정된 것이며, 그 밖의 다른 법률이 적용되는 제품의 경우에는 해당 법률에 따라 추가로 인증하기 등을 받아야 합니다.

첨부서류

1. 전기용품의 안전관리부품 및 재질목록(List of Critical Components)(전기용품에 한정한다)
2. 기본모델 과세모델의 내용(Description of the basic and series model)
3. 안전확인신고 내용의 변경 현황(Revisions Status)

KC 인증서



TEST REPORT

(28115) 충북 청주시 청원구 오창읍 영흥3길 21
 Tel : 043-711-8875 Fax : 043-711-8804

의뢰자 : 주식회사 녹수
 주소 : 충청남도 예산군 고덕면 삼교평야로 467

접수번호 : M255-24-00504
 접수일자 : 2024-02-02
 발급일자 : 2024-02-19
 용도 : 품질관리용
 쪽 번호 : 1/2

의뢰자제시시료명 : LDW+ 스타일(Stile)

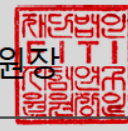
의뢰하신 시료에 대한 시험결과와는 아래와 같습니다.

■ 시험 결과 ■

01. 미끄럼 저항성 (KS M 3802 : 2022) : BPN

	#1	
	건식	습식
온돌형 SLIDER 55		
- 평균	50	30
- 분류	DP5	WP2

** 시험 결과 기록 완료 **



FITI 시험연구원장

※ 문서 확인 번호 : BUN9-U88N-5X9W ※
 (홈페이지에 접속 후 "성적서확인" 메뉴에서 문서 확인 번호를 통해 위 변조 여부를 확인할 수 있습니다.)

미끄럼저항성(바닥난방공간) 성적서

시험확인서

「실내공기질 관리법」 제11조제2항, 같은 법 시행령 제6조제3항(같은 조 제5항에 따라 준용되는 경우를 포함한다) 및 같은 법 시행규칙 제10조의2제2항에 따라 건축자재의 오염물질 방출 여부에 대한 시험확인서를 아래와 같이 발급합니다.

1. 시료내용

제품명	LDW+ 스타일(Stile)	제조회사명(대표자)	(의뢰자)(고동환)
접수번호	AYAA23-39380	시료채취장소	충청남도 예산군 봉산면 황금들로 67 (의뢰자) 봉산공장
시료채취 일시	2023.10.11	접수일자	2023.11.01
시료채취 방법	현장방문 채취	검사목적	건축자재 오염물질 방출 여부 확인

대상 건축자재
 [] 접착제, [] 페인트, [] 실란트(sealant), [] 퍼티(putty), [] 벽지, [V] 바닥재, [] 목질판상제품

2. 오염물질 방출 시험 결과

가. 검사결과 종합

판정	적합
기준 초과항목	-

나. 항목별 검사결과

검사항목	기준	시험 결과
폼알라이트	0.02 mg/(m ² ·h) 이하	0.000 mg/(m ² ·h)
톨루엔	0.08 mg/(m ² ·h) 이하	0.000 mg/(m ² ·h)
총휘발성유기화합물	4.0 mg/(m ² ·h) 이하	0.000 mg/(m ² ·h)

3. 유효기간 : 2026.10.31



한국테스지에스

실내마크 인증서

시험성적서

성적서번호 : CT24-080736K

7. 시험결과

1) LDW+ 스타일(Stile)

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비고	시험장소
겉모양 한 개의 타일에서의 결점	-	(1)	이상없음	-	A
치수 - 길이	mm	(1)	598.6		
치수 - 두께	mm	(1)	4.7		
치수의 불규칙도 - 최대값과 최소값의 차	mm	(1)	0.4		
뒤틀림 - 대각선 1	mm	(1)	0.2 (오목)		
뒤틀림 - 대각선 2	mm	(1)	0.2 (오목)		
옆면 뒤틀림	mm	(1)	0.1		
흡수율	%	(1)	0.0		
내균열성	-	(1)	이상없음		
내마모성	g	(1)	0.00		
내약품성 - 내산성	-	(1)	이상없음		
내약품성 - 내알칼리성	-	(1)	이상없음		
내동해성	-	(1)	이상없음		
동적 미끄럼 저항성 시험	-	(1)	0.40		

※ 시험장소
A : 인천광역시 남동구 당포로 85

총 3페이지 중 2페이지

양식 TDP-12-01-03(1)

전자문서본(Electronic Copy)

※ 이 성적서는 원본(재발행 포함)만 유효하며, 사본 및 전자문서본은 시험결과에 대한 참고용입니다.

KS L 1001(2020)_시험성적서

TEST REPORT

(28115) 충북 청주시 청원구 오창읍 양정 3길 21
Tel : 043-711-8865 Fax : 043-711-8804

● ● ●

의뢰자 : 주식회사 녹수
주 소 : 충청남도 예산군 고덕면 삼교평야로 467
품 명 : 분말
의뢰자제시료명 : LDW+스타일(Stile)

접수번호 : M282-24-02350
발급일자 : 2024-08-08
용 도 : 자제관리용
쪽 번호 : 1/2

2024-07-12 일자로 의뢰하신 시료에 대한 시험결과는 아래와 같습니다.

■ 시험결과 ■

01. 방사능 농도 (KS C IEC 61452 : 1995) : Bq/kg

	#1
²²⁶ Ra	2.3
²³² Th	2.1
⁴⁰ K	< 0.9

주) 1. ²²⁶Ra의 방사능 농도는 방사평형 된 ²¹⁴Pb 방사능 농도로부터 측정
2. ²³²Th의 방사능 농도는 방사평형 된 ²²⁸Ac 방사능 농도로부터 측정
3. < 는 최소검출한계(MDA Value) 미만
4. 방사능 농도 지수(I) = 0.02
계산식 = (C_{Ra}/300)+(C_{Th}/200)+(C_K/3 000)

** 시험 결과 기록 완료 **

FITI 시험연구원

재판법원
FITI
시험연구원
원인확인

※ 문서 확인 번호 : HI37-47X5-R3LX ※
(홈페이지에 접속 후 "성적서확인"메뉴에서 문서 확인 번호를 통해 위 변조 여부를 확인할 수 있습니다.)

방사능농도 시험성적서



한국소방산업기술원
Korea Fire Institute
경기도 용인시 기흥구 차장로 331
www.kfi.or.kr

의뢰시험성적서

- 제 2401848 호
1. 신 청 인
 - 업체명 : 주식회사 녹수
 - 주 소 : 충청남도 예산군 고덕면 삼교평야로 467
2. 시 료 명 : LDW+ 스타일(Stile)
3. 접수일자 및 접수번호 : 2024. 5. 2. / 제2401848호
4. 시험결과

시험항목	시험기준	시험결과			비고
		1	2	3	
45도 연소 시험	잔 염 시 간	10초 이내	0.0초	0.0초	0.0초
	잔 신 시 간	30초 이내	0.0초	0.0초	0.0초
	탄 화 면 적	50 cm 이내	34.6 cm	30.9 cm	49.4 cm
	탄 화 길 이	20 cm 이내	6.9 cm	7.3 cm	8.5 cm
	접 염 횟 수	3 회 이상	해 당 없 음		

용 도 : 자체참고용(본 의뢰시험성적서는 소방설비안전비증명용으로 사용할 수 없습니다.)
시험조건 : 온도 (20.0 ± 15.0) °C, 상대습도 (50 ± 30) % R.H.
시험방법 : 방염성능기준(소방청고시 제2022-29호) 제6조
※ 이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련 없는 성적서입니다.
5. 시험담당자 : 시험인증부 김나영 (연락처 : 031-289-2813)

2024년 6월 13일



한국소방산업기술원
인원장

비고 1. 위 시험결과는 의뢰자가 제시한 시료에 대한 결과이며, 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.
2. 이 시험성적서는 당 기술원의 승인 없이 홍보, 광고, 선전, 소송 및 법적요건으로 사용할 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.
3. 이 시험성적의 유효기간은 최초 발급된 날로부터 1년으로 한다.

총 : 1페이지 중 1페이지

의뢰시험과 관련하여 시험담당자의 글꼴, 항목, 판권제공 요구 등 부당행위가 있는 경우 기술원 콜린싱고센터(☎031-289-2900)로 연락주시기 바랍니다.



한국소방산업기술원
Korea Fire Institute
경기도 용인시 기흥구 차장로 331
www.kfi.or.kr

의뢰시험성적서

- 제2401849 호
1. 신 청 인
 - 업체명 : 주식회사 녹수
 - 주 소 : 충청남도 예산군 고덕면 삼교평야로 467
2. 시 료 명 : LDW+ 스타일(Stile)
3. 접수일자 및 접수번호 : 2024. 5. 2. / 제2401849호
4. 시험결과

시험항목	시험기준	시험결과			비고
		1	2	3	
연기밀도시험	Dm _{max} 400 이하	249.3	254.7	237.1	ASTM E 662 - 25 kW/m ² - Flaming mode

용 도 : 자체참고용(본 의뢰시험성적서는 소방설비안전비증명용으로 사용할 수 없습니다.)
시험조건 : 온도 (20.0 ± 15.0) °C, 상대습도 (50 ± 30) % R.H.
시험방법 : 방염성능기준(소방청고시 제2022-29호) 제8조
5. 시험담당자 : 시험인증부 김현진 (연락처 : 031-289-2852)

2024년 6월 14일



한국소방산업기술원
인원장

비고 1. 위 시험결과는 의뢰자가 제시한 시료에 대한 결과이며, 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.
2. 이 시험성적서는 당 기술원의 승인 없이 홍보, 광고, 선전, 소송 및 법적요건으로 사용할 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.
3. 이 시험성적의 유효기간은 최초 발급된 날로부터 1년으로 한다.

총 : 1페이지 중 1페이지

의뢰시험과 관련하여 시험담당자의 글꼴, 항목, 판권제공 요구 등 부당행위가 있는 경우 기술원 콜린싱고센터(☎031-289-2900)로 연락주시기 바랍니다.

SUSTAINABILITY
(친환경)

실내 공기질 (Indoor Air Quality)

EN 실내 공기질 인증 취득



※ 2024년 계획: 환경표지인증, Floorscore (US 실내공기질)

친환경 원료 사용

Bio Circular Balanced PVC 사용



※ Value chain 친환경 인증: ISCC PLUS 인증 취득

뛰어난
충격흡수성 & 복원력

충격 흡수성 (쿠션감)& 복원력

- ✓ 충격흡수성 → 눌렀을때 압입량 0.25mm 이상 (Ceramic tile은 압입량zero로 쿠션감 없음)
- ✓ 눌린후 복원력 → 잔류압입량 0.51% (기준 8% 이하)

※ 기준: KS M3802, KC 인증 테스트

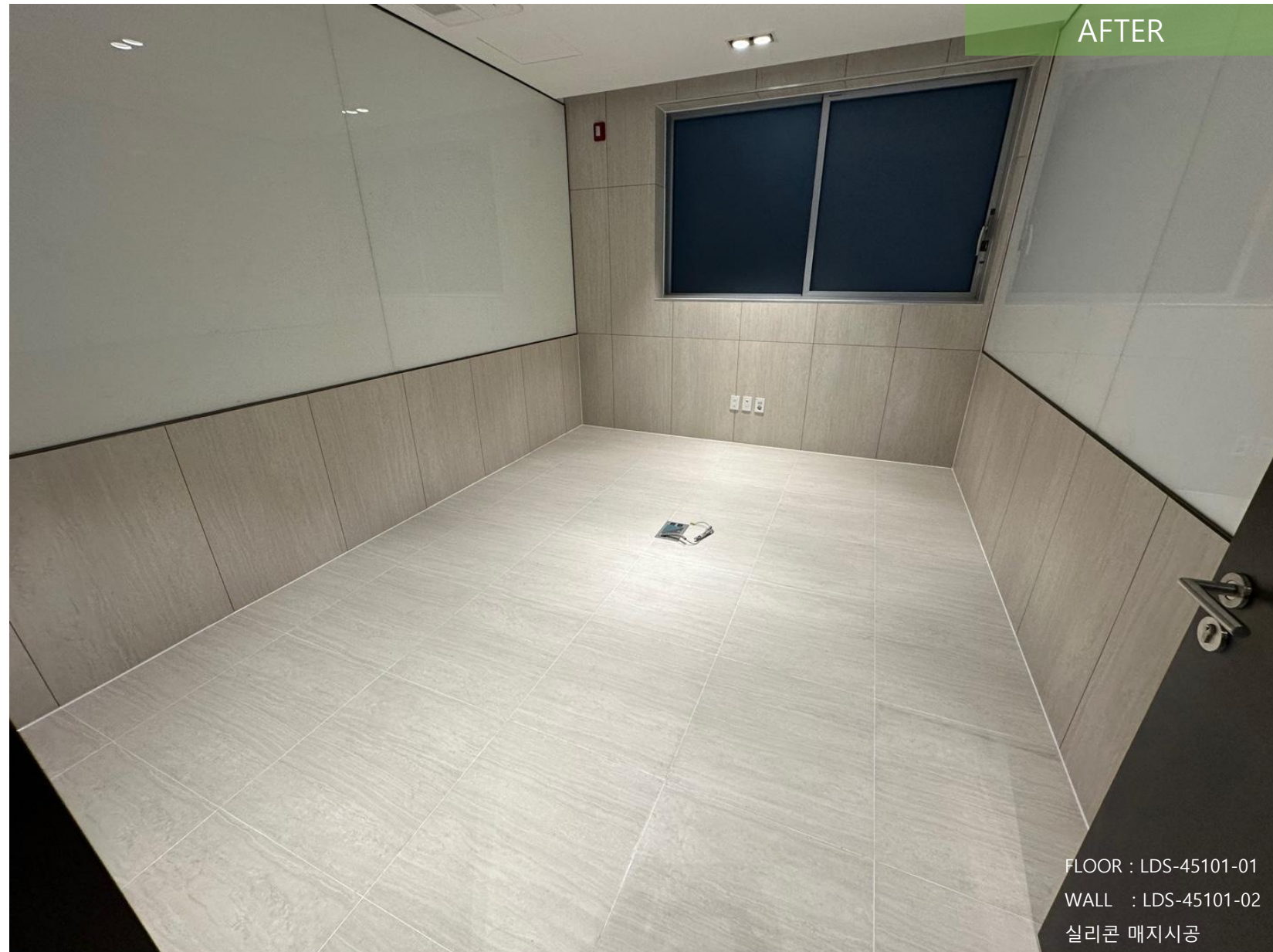
우수한 내구성

우수한 내구성
(깨짐성, 부서짐성)

✓ 1m 높이에서 0.5kg 무게의 추를 떨어뜨렸을때

STILE	CERAMIC
이상없음	깨짐

※ 기준: EN 13329:2006+A1:2008_Modified







Location : Restaurant

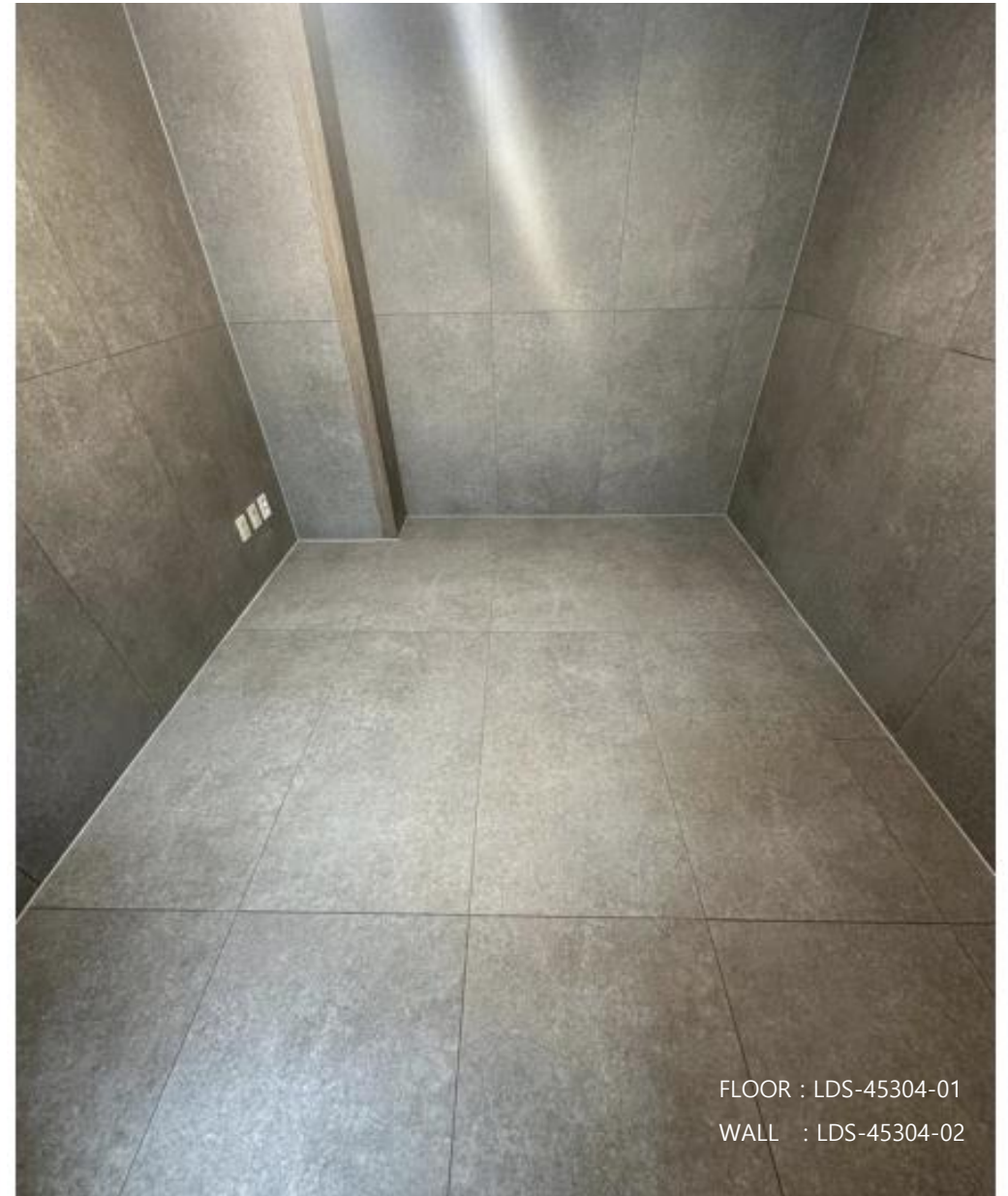


FLOOR : LDS-45204-01
무매지시공

Location : Office Building



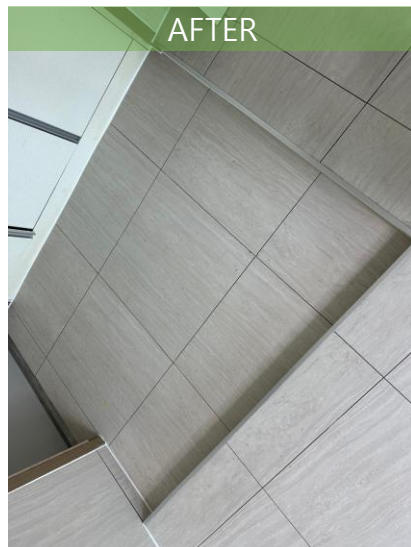
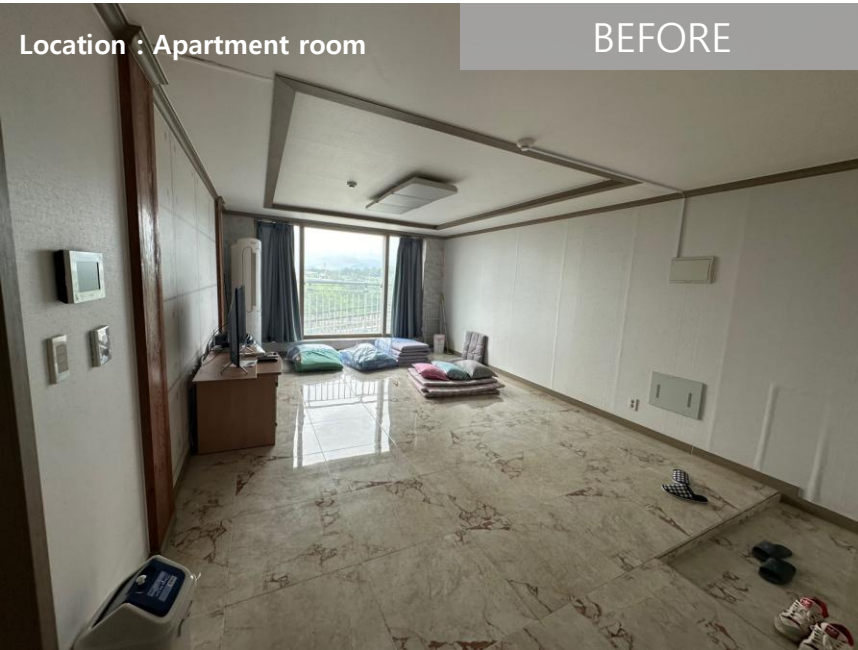
Open Join(무매지) 시공



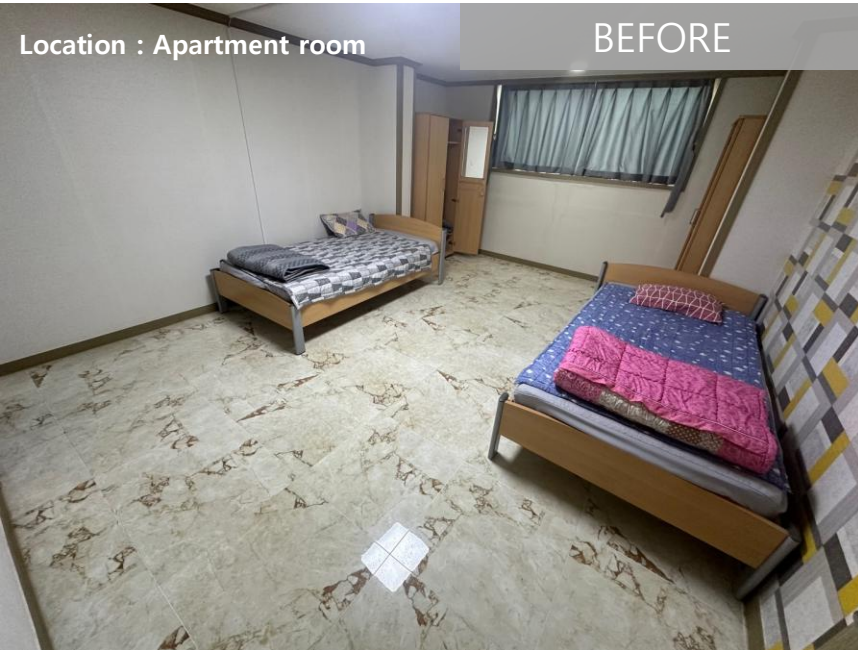
FLOOR : LDS-45304-01

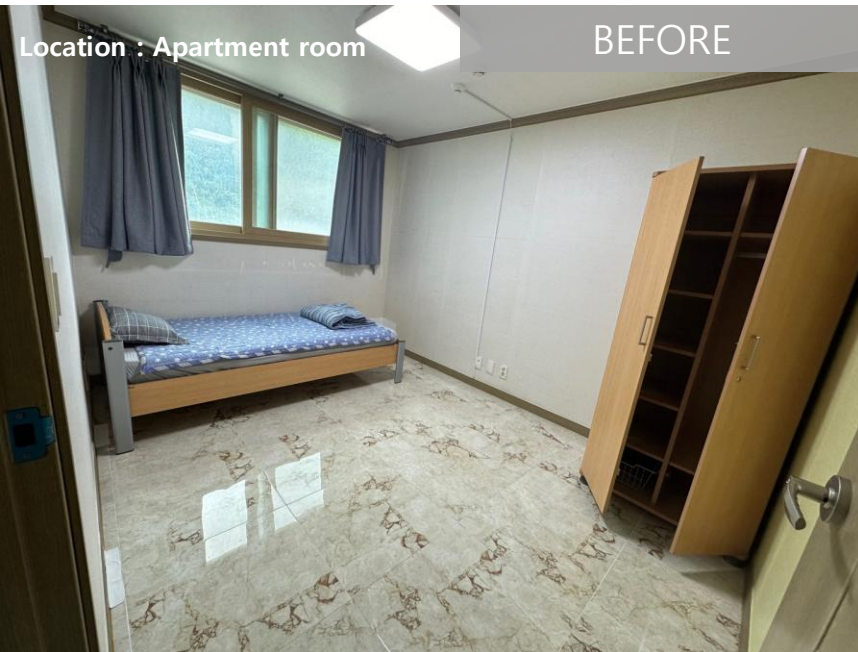
WALL : LDS-45304-02



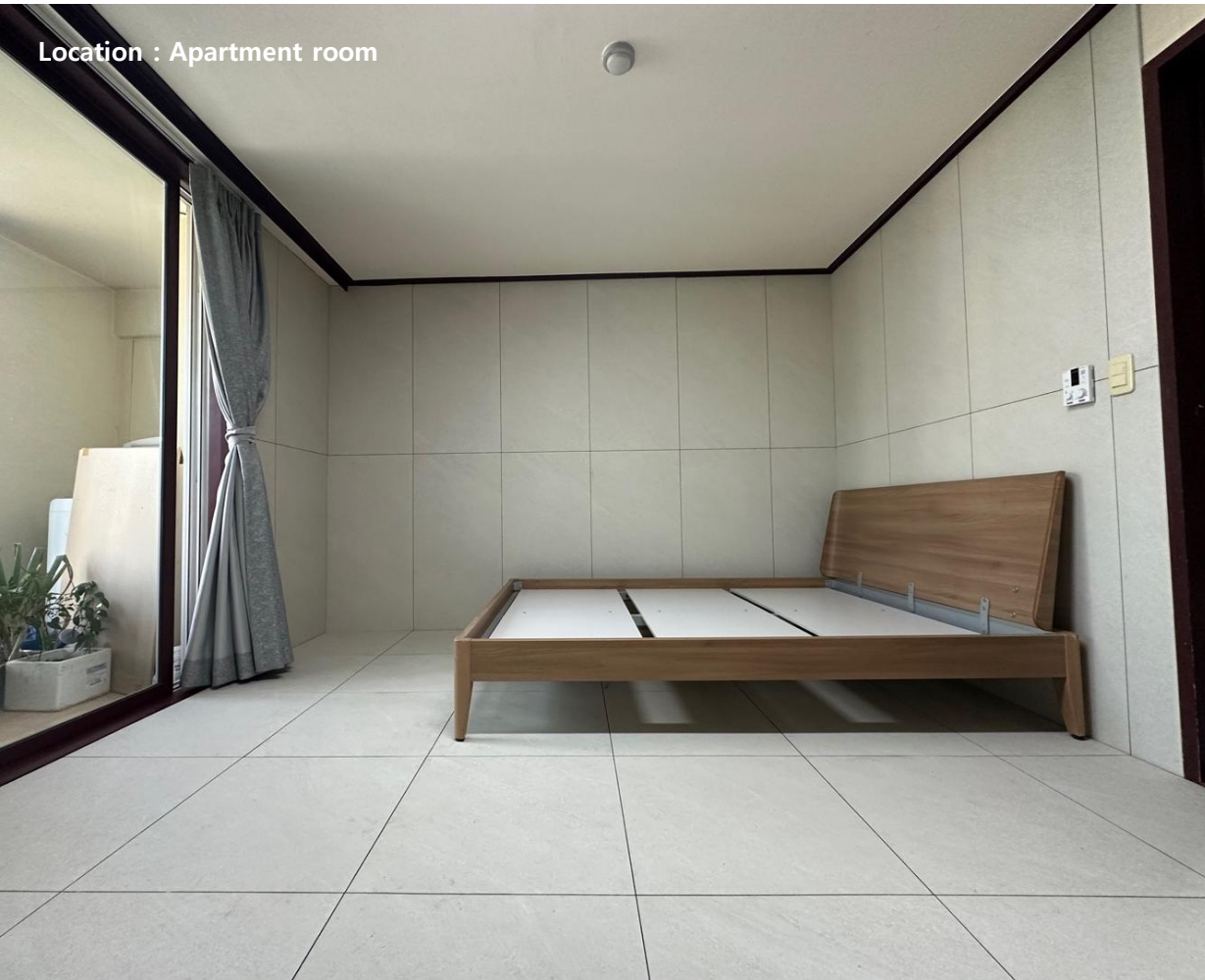


FLOOR : LDS-45101-01
WALL : LDS-45101-02
폴리우레아 매지시공





Location : Apartment room



FLOOR : LDS-45103-01

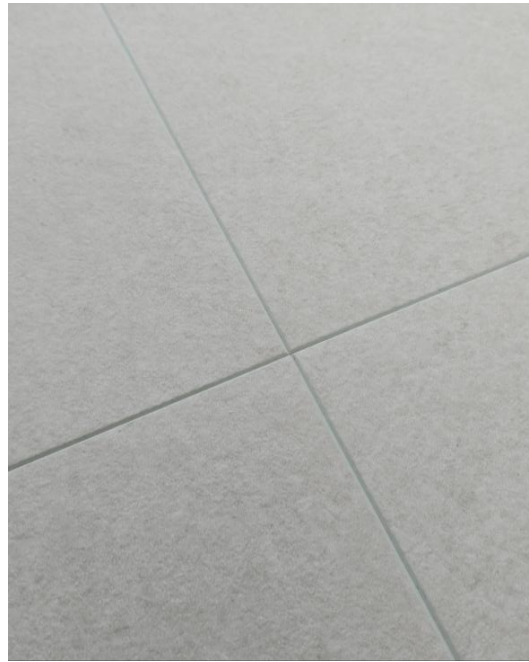
WALL : LDS-45103-02

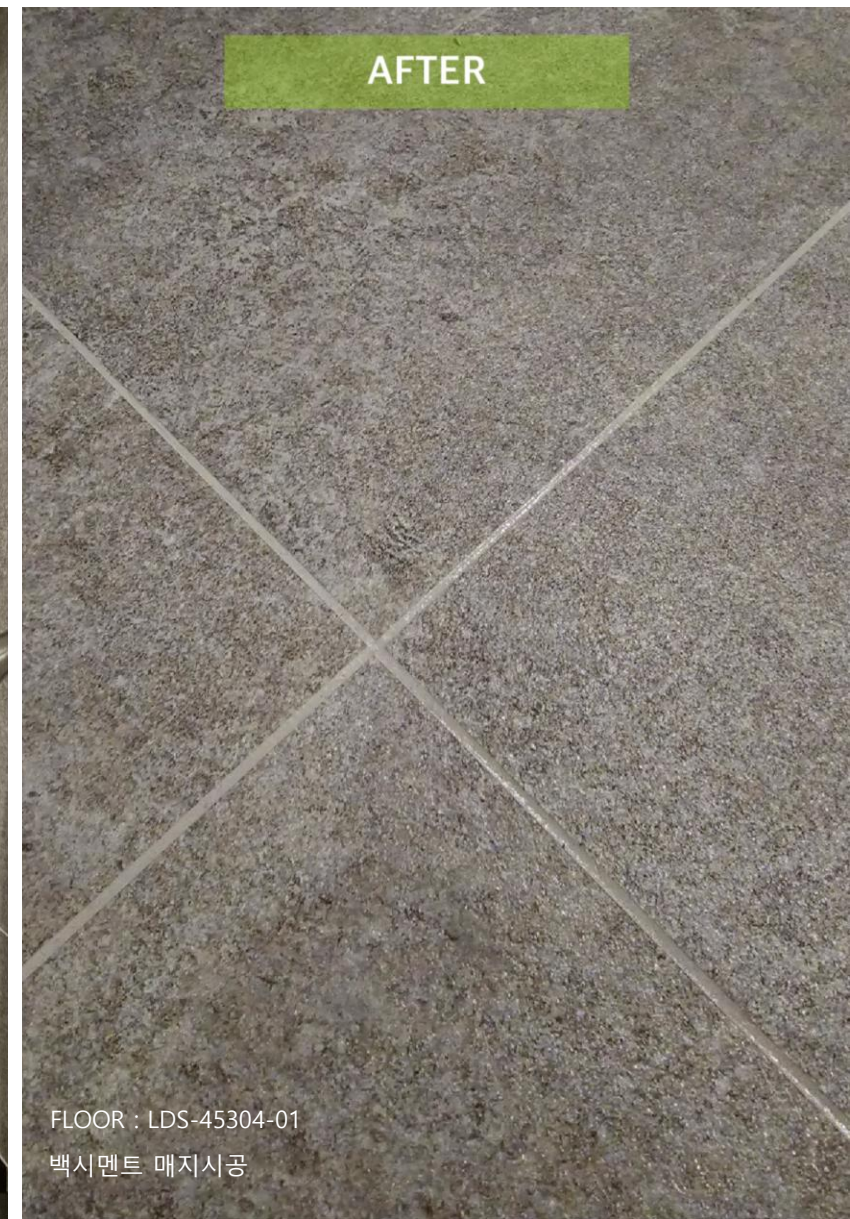
백시멘트 매지시공





Bevel Join(무매지) 시공









NOX US

2000

NOX US

next floor

PARKAY FLOORS

LOOM

BETTER CARPET



2024 LVT innovation

2024 Nox Collection

NOX

NOX, global LVT leader, takes sustainability to the next level.



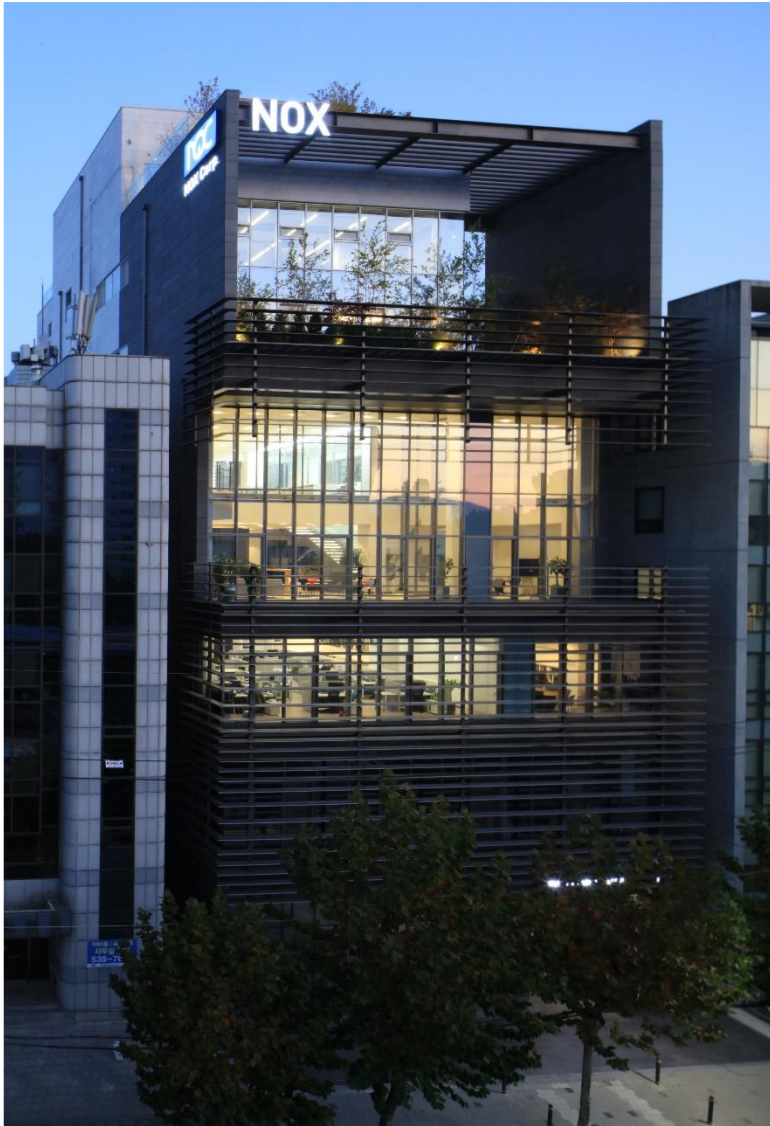
NOX LVT
The world's first and most sustainable LVT flooring

1" & 2" Core LVT
Wide range of expertise

NOX LVT
The world's first and most sustainable LVT flooring

NOX LVT
The world's first and most sustainable LVT flooring

THANK YOU!



(주)에스디하우스

A. 경기도 양주시 선하로 191

T. 010-7191-0290

E. sdhaus0609@naver.com

www.noxglobal.com



@nox_floor_studio



@loom_plus